5. Elemző feladat

Vas és vegyületei

a) Egy főzőpohárban cink-szulfát-, egy másikban pedig ólom-nitrát-oldat van. Mindkettőbe vasszöget helyezünk.

- **Melyik esetben tapasztalunk változást? Miért?**

- **Írja fel a folyamat(ok) reakcióegyenletét!**

b) A felsorolt oldatok közül húzza alá, melyikben oldható fel a vas!

- **sósav, híg salétromsavoldat, tömény kénsavoldat**

- **Adja meg a lejátszódó reakciók ionegyenletét!**

c) Felhevített vasreszeléket szórunk klórgázzal megtöltött üveghengerbe.

- **Mit tapasztalunk?**

- **Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

d) Fe^{2+}-ionokat tartalmazó oldathoz először nátrium-hidroxid-oldatot adunk, majd az így kapott rendszerhez kevés hidrogén-peroxid-oldatot öntünk.

- **Milyen színű a kiindulási oldat?**

- **A nátrium-hidroxid hatására keletkező vastartalmú vegyület színe és képlete:**

- **A hidrogén-peroxid hatására keletkező vastartalmú vegyület színe és képlete:**

e) Vasat reagáltatunk kénnel. A kapott vegyületből (megfelelő reakciópartnerekkel) két különböző gáz állítható elő.

- **Melyik a két gáz? Adja meg az előállításuk egyenleteit!**

12 pont	